11. 쇼크, 외과적 출혈과 수혈

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 26문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 임경훈

2025년 시험 32번 · 출제자 임경훈

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

34세 남자가 보행자 교통사고로 외상센터에 이송되었다. 의식은 또렷하였고 혈압은 정상이었다. 검사 상 우측 대퇴골 골절과 골반골절이 확인되었고 이로 인한 출혈이 있어서 농축적혈구를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분 후 가슴이 조이고 오한과 발열이 발생하였으며 도뇨관으로 혈뇨가 관찰되었다. 혈압 90/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.3C이다. 처치는?

① 이뇨제
② 항불안제
③ 항히스타민제
④ 세척적혈구로 교체
⑤ **수혈을 즉시 중단하고 교차시험**

> **정답 ⑤**
> 수혈 30분 만에 흉부 압박감, 오한, 발열, 혈뇨, 저혈압이 생겼으므로 급성 용혈성 수혈반응이다. 즉시 수혈을 중단하고, 혈액형과 교차시험을 다시 하며, 수액으로 소변량을 유지하고 DIC와 신부전을 감시한다.

2025년 시험 68번 · 출제자 임경훈

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

45세 남자가 공사장에서 작업 중 5m 높이에서 추락하여 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6°C 이었다. 의식은 명료하였고 외관상 특별한 손상은 없었으나 경부 통증을 호소하며 상하지를 움직이지 못하였다. 응급외상초음파 검사에서 복강 및 흉부의 이상소견은 없었다. Plasma solution 1리터를 급속주입 하였으나 혈압상승은 없었다. 적절한 조치는?

① 적혈구 수혈
② 5% albumin
③ **Norepinephrine**
④ 자기공명영상 촬영
⑤ 컴퓨터단층영상 촬영

> **정답 ③**
> 추락 후 경부 통증과 사지 마비가 있고, 저혈압인데 맥박이 70회/분으로 빠르지 않으며, 초음파에서 출혈이 없으므로 경수손상에 의한 신경성 쇼크다. 수액 1L에도 혈압이 오르지 않으면 노르에피네프린 같은 승압제로 혈압을 유지한다. 영상검사는 혈역학적으로 안정시킨 뒤 한다.

2025년 시험 82번 · 출제자 임경훈

3. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

대량수혈프로토콜은 즉각적인 수혈을 위해 매우 유용하다. 현재 우리나라에서의 적절한 수혈 구성은?

① O형(Rh-) RBC, O형(Rh-) FFP
② AB형(Rh-) RBC, AB형(Rh-) FFP
③ **O형(Rh+) RBC, AB형(Rh+) FFP**
④ AB형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP
⑤ O형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP

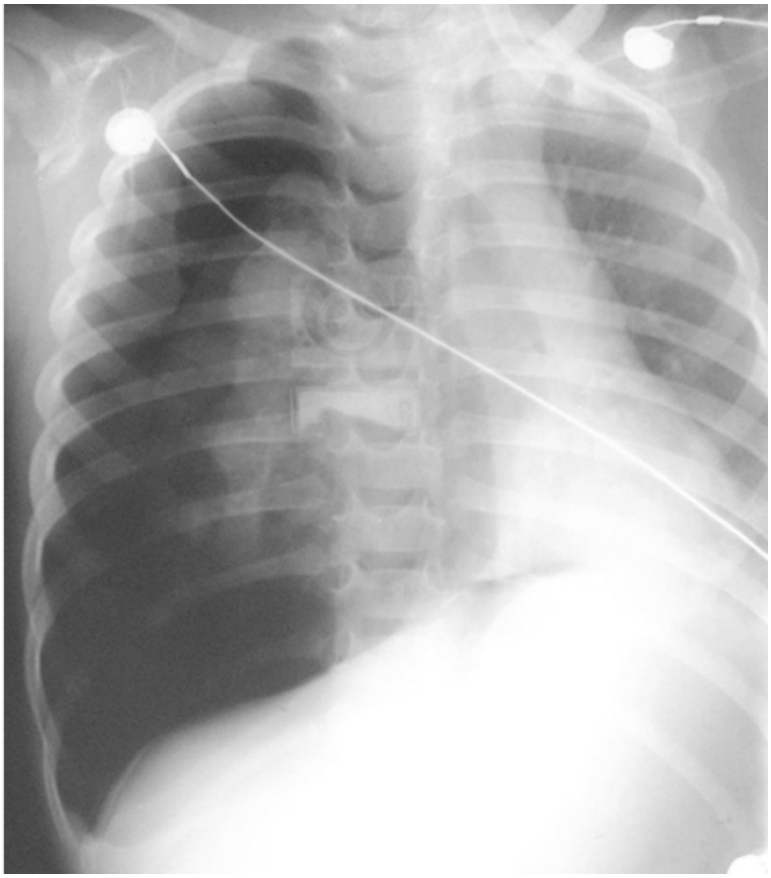
정답 ③

대량수혈 프로토콜에서 혈액형을 모를 때는 누구에게나 줄 수 있는 O형 적혈구와 AB형 혈장을 쓴다. 우리나라는 Rh 음성이 매우 드물어 Rh 양성 제제를 쓴다. 따라서 O형(Rh+) 적혈구와 AB형(Rh+) 신선동결혈장이다.

2025년 시험 96번 · 출제자 임경훈

4. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

19세 남자가 킥보더를 타고 가다가 승용차에 부딪혀 이송되었다. 혈압 70/50 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 28회/분, 체온 체온 36.6℃ 이었다. 의식은 조금 혼미 하였으며 가슴통증을 호소하였다. 가슴 X선사진을 확인 후 즉시 바늘흉강감압술을 시행하였으며 혈압은 110/70 mmHg로 호전되었다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?





① 패혈증
② 비장파열
③ 경추골절
④ 심장압전
⑤ 급성심근경색

> **정답 ④**
> 가슴 X선에서 긴장성 기흉이 보이고 바늘 흉강감압으로 혈압이 회복되었으므로 정맥 환류가 막힌 폐쇄성 쇼크다. 같은 기전은 심장압전(심장눌림증)이다. 패혈증은 분포성, 비장 파열은 저혈량성, 경추 골절은 신경성, 급성 심근경색은 심인성 쇼크다.

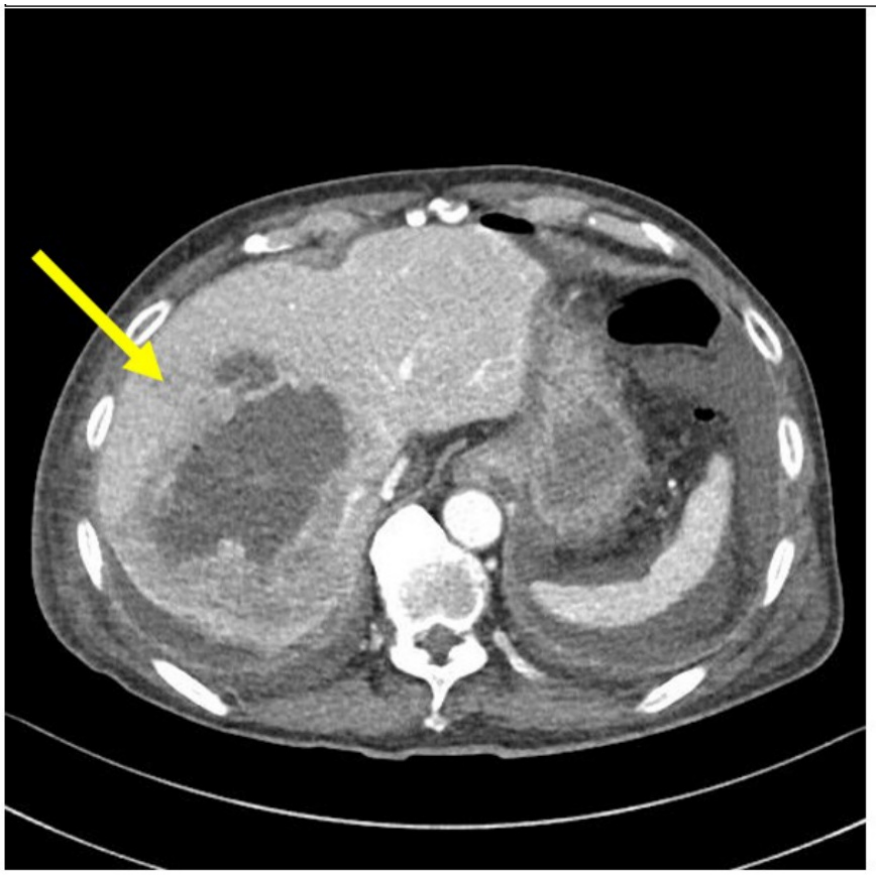
2024년

2024년 시험 33번 · 출제자 임경훈

5. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

87세 남자가 일주일 동안 배가 아파서 응급실에 왔다. 7년 전부터 협심증과 뇌경색으로 항혈전제를 복용 중이다. 혈압 105/69 mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 19회/분, 체온 38.9℃였다. 상복부에 압통이 있으나 반발압통은 없다. 혈액검사와 복부 CT결과 간농양으로 진단되어 경험적 항생제 투여 후 경피적 배액술을 시행하였다. 시술을 마치고 병실 입실 30분 후 환자는 심하게 떨면서 오한을 호소하였고 곧 의식이 혼미해졌다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.9℃ 이었다. 결정질용액 1L를 대량주입 후 의식은 돌아 왔으나 혈압은 80/60 mmHg로 낮았다. 이 환자에서 가장 먼저 사용할 수 있는 약제는?

백혈구 27,300/mm³, 혈색소 9.8 g/dL, 혈소판 59,000/mm³, CRP 43.4 mg/L (<10)
Total bilirubin 2.9 mg/dL, AST/ALT 86/110 U/L
동맥혈가스검사(ABGA): pH 7.271, PaO_2 82.3 mmHg, lactate 6.2 mmol/L



① Dobutamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

정답 ⑤

간농양 배액 직후 오한, 의식 저하, 저혈압이 생기고 수액 1L 후에도 저혈압이 남으며 젖산 6.2mmol/L, 혈소판 감소가 있으므로 패혈성 쇼크다. 1차 승압제는 노르에피네프린이다. 바소프레신은 2차로 추가하고, 도부타민은 심기능 저하가 동반될 때 쓴다.

6. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

69세 남자가 고속도로 주행 중 가드레일을 받고 수상하였다. 구급대가 도착했을 때 의식은 명료하였으나 사지의 감각이 미약하고 움직이지 못하였다. 병원 도착 당시 혈압 86/52 mmHg, 맥박 58회/분이었다. 시행한 영상 검사이다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?



① **패혈증**
② 비장파열
③ 긴장성기흉
④ 급성심근경색
⑤ 폐동맥색전증

정답 ①

교통사고 후 사지 감각 · 운동 저하, 저혈압인데 맥박이 58회/분으로 느리고, MRI · CT에서 경추 손상이 보이므로 경수 손상에 의한 신경성 쇼크다. 교감신경 차단으로 혈관이 확장된 분포성 쇼크이므로 같은 기전은 패혈증이다. 비장 파열은 저혈량성, 긴장성 기흉과 폐색전증은 폐쇄성, 심근경색은 심인성 쇼크다.

2024년 시험 72번 · 출제자 임경훈

7. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

80세 여자가 욕실에서 미끄러져 좌측 대퇴골 골절로 수술을 받고 병실에 입실하였다. 수술 후 혈액검사에서 Hb 7.0 g/dL로 떨어져 있어 농축적혈구 1unit를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분이 지나 호흡곤란과 극심한 불안감을 호소하였다. 혈압 160/110 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분 체온 36.7℃ 이었다. 도뇨관의 소변 색깔이 붉게 변하였다. 적절한 조치는?

① 항불안제 투여
② **수혈 즉시 중지**
③ 심전도 검사
④ 도뇨관 세척
⑤ 응급 흉부 X-ray 촬영

> **정답 ②**
> 수혈 30분 만에 호흡곤란, 극심한 불안, 혈색소뇨가 생겼으므로 급성 용혈성 수혈반응이 의심된다. 가장 먼저 수혈을 즉시 중지하고, 정맥로는 생리식염수로 유지하며, 혈액형 재확인과 검사를 하고 수액으로 소변량을 유지한다.

2024년 시험 90번 · 출제자 임경훈

8. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

45세 남자가 자전거를 타고 가다가 승용차와 부딪쳐 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.0°C이었다 의식은 혼미하였고 복부가 불려 있었다. 복부 응급초음파에서 다량의 복강내 체액 저류소견으로 혈복강 진단으로 응급개복수술을 준비 중에 있다. 적절한 처치는?

① 저체온 상태를 유지한다
② 5% 알부민 수액을 대량 주입한다
③ 결정질(crystalloid)수액을 3리터이상 주입한다
④ **즉시 대량수혈프로토콜을 발령하여 적혈구:혈장 (1:1~2:1) 수혈을 시작한다**
⑤ 승압제를 사용하여 최소 수축기혈압을 130mmHg 이상으로 유지한다

> **정답 ④**
> 혈복강으로 쇼크가 진행하는 환자는 즉시 대량수혈 프로토콜을 발령해 적혈구:혈장을 1:1-2:1로 수혈한다. 정질 · 교질 수액을 많이 주면 희석성 응고장애와 출혈이 악화되고, 지혈 전에는 허용성 저혈압을 유지하며 저체온을 막는다.

2023년 9월 11일 시험 32번 · 출제자 임경훈

9. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

78세 남자가 우상복부의 통증으로 응급실에 내원하였다. 혈압 130/86 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 16회/분, 체온 37.6°C 이었다. 의식은 명료하였고 오른쪽 윗배에 압통이 심하였다. 2개월 전 관상동맥 스텐트 삽입술을 받은 후 현재까지 아스피린을 포함한 심장부전 약을 복용 중에 있다고 하였다. 복부 컴퓨터단층촬영 결과 급성 화농성 담낭염으로 진단되었다. 환자의 전신상태를 고려할 때 응급수술의 위험성이 높아 항생제 투여 및 경피적 담낭 배액술을 시행하였다. 시술을 마치고 병실에 입실한 30분 후 환자는 심하게 떨면서 오한을 호소하였고 곧 의식이 혼미해졌다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.9°C 이었다. 결정질용액 1L를 대량주입 후 의식은 돌아 왔으나 혈압은 90/60 mmHg로 낮았다. 이 환자에서 가장 먼저 사용할 수 있는 약제는?

① Dobutamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

정답 ⑤

경피적 담낭 배액술 직후 오한, 고열, 저혈압, 의식 저하가 생기고 수액 1L 후에도 저혈압이 남으므로 패혈성 쇼크다. 1차 승압제는 노르에피네프린이다. 바소프레신은 2차로 추가하고, 에피네프린은 반응이 부족할 때, 도부타민은 심기능 저하가 동반될 때 쓴다.

2023년 9월 11일 시험 48번 · 출제자 임경훈

10. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

45세 남자가 공사장에서 작업 중 5m 높이에서 추락하여 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6°C 이었다. 의식은 명료하였고 외관상 특별한 손상은 없었으나 경부 통증을 호소하며 상하지를 움직이지 못하였다. 응급외상초음파 검사에서 복강 및 흉부의 이상소견은 없었다. 적절한 조치는?

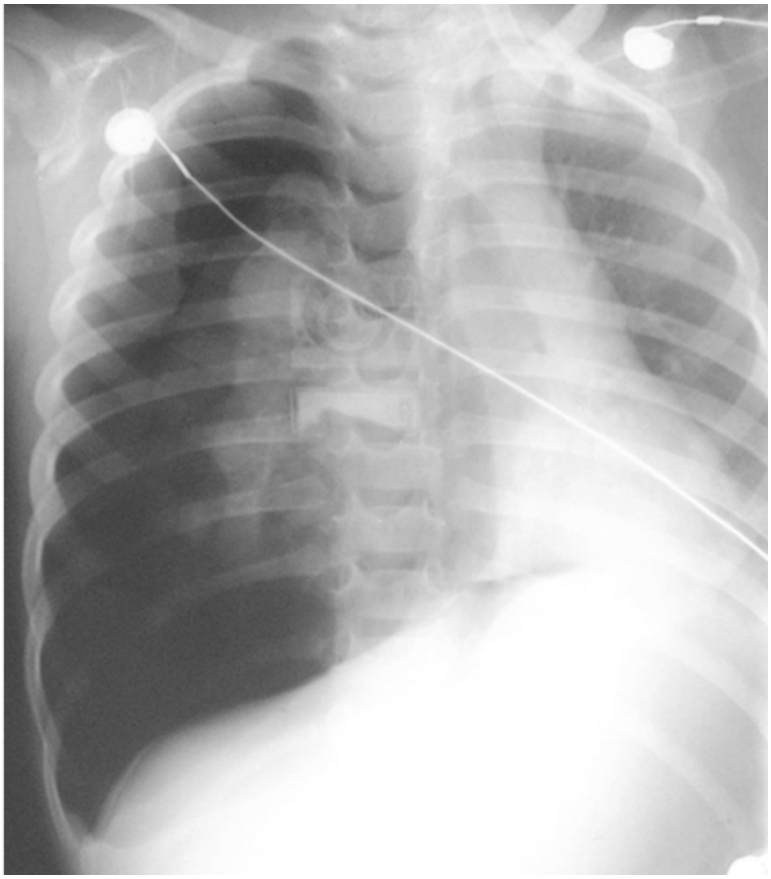
① 적혈구 수혈
② 5% albumin
③ Norepinephrine
④ 자기공명영상 촬영
⑤ 0.9% NaCl solution 2L 대량투여

정답 ③

추락 후 경부 통증과 사지 마비가 있고, 저혈압인데 맥박이 70회/분으로 빠르지 않으며, 초음파에서 출혈이 없으므로 경수손상에 의한 신경성 쇼크다. 교감신경 차단으로 혈관이 확장된 상태이므로 적절한 수액 후 노르에피네프린 같은 승압제로 혈압을 유지한다(서맥이 심하면 아트로핀). 수혈이나 대량 수액은 도움이 되지 않는다.

11. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

19세 남자가 킥보더를 타고 가다가 승용차에 부딪혀 이송되었다. 혈압 70/50 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 28회/분, 체온 체온 36.6℃ 이었다. 의식은 조금 혼미 하였으며 가슴통증을 호소하였다. 가슴 X선사진을 확인 후 즉시 바늘흉강감압술을 시행하였으며 혈압은 110/70 mmHg로 호전되었다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?





① 패혈증
② 비장파열
③ 경추골절
④ 급성심근경색
⑤ **폐동맥색전증**

> **정답 ⑤**
>
> 가슴 X선에서 긴장성 기흉이 보이고 바늘 흉강감압으로 혈압이 회복되었으므로, 정맥 환류가 막혀 생긴 폐쇄성 쇼크다. 같은 기전은 폐동맥 색전증이다(심장눌림증도 폐쇄성). 패혈증은 분포성, 비장 파열은 저혈량성, 경추 골절은 신경성(분포성), 급성 심근경색은 심인성 쇼크를 일으킨다.

2023년 9월 11일 시험 78번 · 출제자 임경훈

12. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

80세 여자가 욕실에서 미끄러져 좌측 대퇴골 골절로 수술을 받고 병실에 입실하였다. 수술 후 혈액검사에서 Hb 7.0 g/dL로 떨어져 있어 농축적혈구 1unit를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분이 지나 호흡곤란과 극심한 불안감을 호소하였다. 혈압 160/110 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분 체온 36.7℃ 이었다. 도뇨관의 소변 색깔이 붉게 변하였다. 진단은?

① 비용혈발열반응
② **급성용혈수혈반응**
③ 수혈알레르기반응
④ 지연용혈수혈반응
⑤ 수혈관련순환량 과부하

> **정답 ②**
> 수혈을 시작한 지 30분 만에 호흡곤란, 극심한 불안감, 붉은 소변(혈색소뇨)이 생겼으므로 ABO 부적합에 의한 급성 용혈성 수혈반응이다. 즉시 수혈을 멈추고, 수액으로 소변량을 유지하며, 혈액형과 직접 항글로불린 검사를 다시 한다. 수혈 관련 순환 과부하는 대량 수혈 후 폐부종을 보이며 혈색소뇨가 없다.

2023년 9월 11일 시험 79번 · 출제자 임경훈

13. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

75세 남자가 자전거를 타고 가다가 내리막에서 넘어져 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.0℃이었다 의식은 혼미하였고 복부에 자전거 핸들 자국이 있었다. 복부 컴퓨터단층촬영에서 소장의 장간막 출혈 소견으로 응급수술을 준비 중에 있다. 적절한 처치는?

① 저체온 상태를 유지한다
② 교질(colloid)수액을 대량 주입한다.
③ 결정질(crystalloid)수액을 대량 주입한다.
④ **적혈구, 혈장 비율을 1:1 ~ 2:1 로 유지하며 수혈한다.**
⑤ 승압제를 사용하여 수축기혈압을 130mmHg 이상으로 유지한다.

> **정답 ④**
> 출혈성 쇼크 환자의 손상통제소생술은 적혈구:혈장 비율을 1:1-2:1로 유지하며 조기에 균형 수혈하고, 정질 · 교질 수액은 최소화하며, 저체온을 막고, 지혈 전에는 허용성 저혈압을 유지한다.

14. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

대량수혈프로토콜(MTP)은 즉각적인 수혈을 위해 매우 유용하다. 현재 우리나라에서의 MTP의 적절한 수혈 구성은?

① O형(Rh-) RBC, O형(Rh-) FFP
② AB형(Rh-) RBC, AB형(Rh-) FFP
③ O형(Rh+) RBC, AB형(Rh+) FFP
④ AB형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP
⑤ O형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP

정답 ③

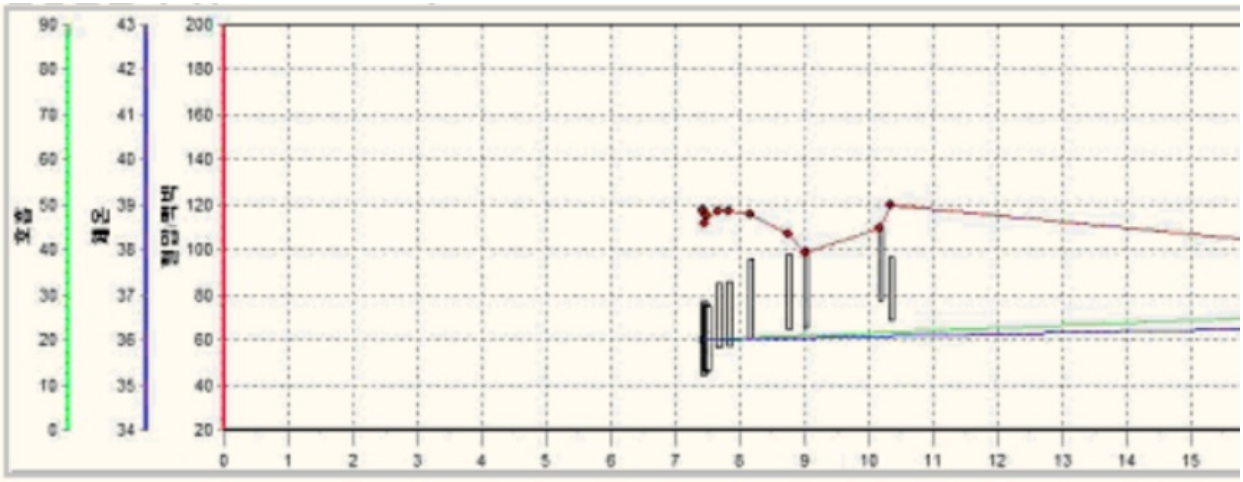
대량수혈 프로토콜에서 혈액형을 모를 때는 누구에게나 줄 수 있는 O형 적혈구와 AB형 혈장을 쓴다. 우리나라는 Rh 음성이 약 0.1-0.2%로 매우 드물어 Rh 양성 제제를 쓴다. 따라서 O형(Rh+) 적혈구와 AB형(Rh+) 신선동결혈장이다.

2022년

2022년 시험 21번

15. 다음 환자와 동일한 기전의 쇼크를 일으킬 수 있는 것을 고르시오.

69세 남자는 6개월 전 결장암으로 인한 대장 폐쇄와 간, 복막 전이를 진단받고, 완화치료로 결장루 조성술을 시행하였다. 환자는 결장루 탈장이 발생하여 소장 절제술을 시행하였다. 수술 후 2일째 비위관으로 선홍색으로 변하였으며, 당시 활력 징후는 다음과 같았다. 전일 시행한 CBC 검사에서 Hb 10.5g/dL, 금일 시행한 검사에서 Hb 6.8g/dL였다.



기록시간	07:25	07:26	07:27	07:28	07:29	07:30
SBP	76	77	77	75	76	75
DBP	49	44	45	45	46	46
MBP						
맥박	117	118	112	115	115	115

① 비장 파열 (spleen laceration)

② 심근경색 (myocardial infarction)

③ 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)

④ 긴장성 기흉 (tension pneumothorax)

⑤ 천공성 위궤양 (perforated gastric ulcer)

정답 ①

하루 사이 혈색소가 10.5에서 6.8g/dL로 떨어지고 비위관으로 선홍색 피가 나오며 저혈압 · 빈맥이 있으므로 출혈에 의한 저혈량성 쇼크다. 같은 기전의 쇼크를 일으키는 것은 비장 파열(복강 내 출혈)이다. 심근경색은 심인성, 긴장성 기흉은 폐쇄성, 위궤양 천공은 복막염에 의한 분포성(패혈성) 쇼크를 일으킨다.

16. 이 환자에게 가장 먼저 사용할 수 있는 승압제는?

75세 여자는 1개월 전 대장암 주위 농양으로 인한 패혈증 치료를 받고 호전된 후 대장암 치료를 위해 내원하였다. 절제 불가능한 대장암을 폐색증을 진단받았다. 환자는 대장암 폐색증 치료와 항암치료를 위해 전신 마취 하에서 결장루 조성술과 항암치료를 위해 케모포트 삽입술을 받았다. 수술 후 마취회복실에서 환자의 의식은 명료하고 대답은 잘 하였으나, 활력 징후는 다음과 같았다.

SBP(mmhg)	72	64	66	65	66	67	80	82	76
DBP(mmhg)	40	42	39	45	45	50	52	88	59
Pulse(min)	110	110	109	108	109	109	110	110	111
RR(min)	28			28			28		
BT(℃)	35.8			35.8			35.8		
SpO_2 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ECG(적용)	tachycardia								
BP 측정부위	Rt.arm								
BT 측정부위	ear								
MABP(mmhg)							80/52	84/59	85/62
O_2 양(L/min)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
O_2 공급도구	mask								

① Dopamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

정답 ⑤

수술 후 회복실에서 결정질 수액에도 수축기 혈압 60-80mmHg, 맥박 110회/분의 저혈압이 계속된다. 패혈증 병력이 있는 환자의 저혈압에서 가장 먼저 쓰는 승압제는 노르에피네프린(α1 작용 위주, 약한 β1)이다. 바소프레신은 2차로 추가하고, 도파민은 부정맥이 많아 1차로 쓰지 않는다.

2022년 시험 38번

17. 다음 환자에서 근본적인 치료는?

73세 남자는 에스자 결장암 폐색으로 응급실 내원하여 개복하 전방절제술 (결장암 절제술)을 시행하였다. 수술 다음날 복강 내에 삽입되어 있는 배액관으로 시간 당 200 ml의 선홍색 혈액이 배액되었으며, 두 시간 뒤 활력징후는 혈압 75/48 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며, 환자는 식은땀을 흘리며 의식 저하가 발생하였다. 도뇨관을 통해 시간당 10 cc의 소변이 나오고 색이 진했다.

① 수혈 (transfusion)
② 지혈제 (tranexamic acid)
③ 하부내시경 (colonoscopy)
④ **혈관결찰 (vascular ligation)**
⑤ 하트만 주입 (Hartmann solution)

> **정답 ④**
> 수술 다음날 배액관으로 시간당 200mL의 선홍색 피가 나오며 쇼크와 핍뇨가 진행하면 수술 부위의 활동성 출혈이다. 근본 치료는 재수술로 출혈 혈관을 찾아 결찰하는 것이다. 수혈과 수액은 순환을 유지하는 보조 처치이고, 지혈제나 대장내시경으로는 해결되지 않는다.

2022년 시험 53번

18. 환자에게 수술 전 시행할 적절한 처치를 고르시오.

72세 남자는 갑작스러운 복통과 함께 의식저하, 복부 팽만이 발생하여 응급실로 내원하였다. 평소 고혈압, 당뇨로 약물 치료 중이었다. 내원 당시 활력 징후는 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며 의식이 명료하지 않았다. 복부 CT에서 복부대동맥류 파열이 진단되었다.

① 수축기 혈압을 정상으로 유지한다.
② 교질 (Colloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
③ 정질 (Crystalloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
④ 적혈구, 혈장, 혈소판은 3:2:1 의 비율로 수혈한다.
⑤ **중심정맥카테터 (central venous catheter)를 삽입한다.**

> **정답 ⑤**
> 파열된 복부대동맥류 환자는 지혈 전까지 허용성 저혈압(수축기 70-90mmHg, 의식 유지 정도)을 목표로 하고, 정질 · 교질 수액을 많이 주면 출혈과 희석성 응고장애가 심해진다. 수혈은 적혈구:혈장:혈소판 1:1:1에 가깝게 한다. 대량 수혈과 감시를 위해 수술 전 중심정맥관(굵은 관)을 확보하는 것이 적절하다.

2021년

2021년 시험 3번

19. 45세 남자는 갑작스러운 복통과 함께 의식저하, 복부 팽만이 발생하여 응급실로 내원하였으며, 내원 당시 활력 징후는 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며 의식이 명료하지 않았다. 복부 CT에서 복부대동맥류 파열이 진단되었다.

환자에게 수술 전 시행할 적절한 처치를 고르시오.

① 수축기 혈압을 정상으로 올려서 수술한다.
② 전혈 (whole blood)를 우선적으로 수혈한다.
③ 교질 (Colloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
④ 정질 (Crystalloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
⑤ **적혈구, 혈장, 혈소판은 2:1:1 의 비율로 수혈한다.**

> **정답 ⑤**
> 복부대동맥류 파열로 쇼크인 환자는 출혈이 멎기 전까지 수축기 혈압을 정상보다 낮게(허용성 저혈압) 유지하고, 정질 · 교질 수액을 많이 주지 않는다. 대량수혈 시 적혈구:혈장:혈소판을 1:1:1에 가깝게(이 문항에서는 2:1:1) 균형 있게 수혈한다. 전혈을 우선 쓰지는 않는다.

2021년 시험 9번

20. 73세 남자는 에스자 결장암 폐색으로 응급실 내원하여 개복하 전방절제술 (결장암 절제술)을 시행하였다. 수술 다음날 복강 내에 삽입되어 있는 배액관으로 시간 당 200 ml의 선홍색 혈액이 배액되었으며, 두 시간 뒤 활력 징후는 혈압 75/48 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며, 환자는 식은땀을 흘리며 의식 저하가 발생하였다. 도뇨관을 통해 시간당 10 cc의 소변이 나오고 색이 진했다.

다음 환자에서 근본적인 치료는?

① **수술 (operation)**
② 지혈제 (tranexamic acid)
③ 하부내시경 (colonoscopy)
④ 혈관결찰 (vascular ligation)
⑤ 생리식염수 주입 (normal saline)

> **정답 ①**
> 수술 다음날 배액관으로 선홍색 피가 시간당 200mL씩 나오며 쇼크가 진행하면 수술 부위의 활동성 출혈이므로, 근본 치료는 재수술로 출혈 부위를 찾아 지혈하는 것이다. 수혈 · 수액은 순환을 유지하는 보조 처치이고, 지혈제나 대장내시경은 이런 대량 출혈을 해결하지 못한다.

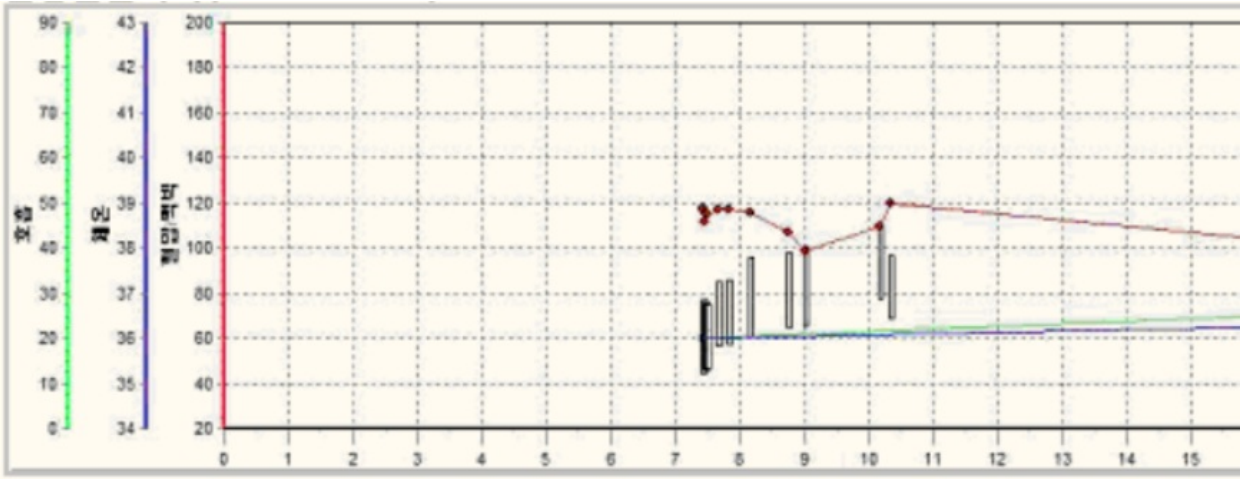
21. 이 상황에서 가장 먼저 사용할 수 있는 승압제는?

① Dopamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

> **정답 ⑤**
> 표시 정답은 노르에피네프린으로, 패혈성 쇼크의 1차 승압제다. 원본의 다른 해 문항(같은 출제자)에서는 결장 천공 복막염 환자가 수액 후에도 저혈압인 상황이었다.
> ※ 확인 필요: 원본 PDF에 '이 상황'에 해당하는 환자 설명(지문)이 빠져 있다.

22. 68세 남자는 평소 고혈압과 협심증으로 항고혈압제와 아스피린 복용 중이었다. 내치핵으로 치핵절제술을 받고 다음 날 퇴원하였으나, 3시간 뒤부터 붉은색 혈변을 보았으며, 화장실에서 쓰러져 의식 저하 상태로 응급실로 내원하였다. 내원 후 활력 징후는 그림과 같았다.

다음 환자와 동일한 기전의 쇼크를 일으킬 수 있는 것을 고르시오.



기록시간	07:25	07:26	07:27	07:28	07:29	07:30
SBP	76	77	77	75	76	75
DBP	49	44	45	45	46	46
MBP						
맥박	117	118	112	115	115	115

① 비장 파열 (spleen laceration)

② 심근경색 (myocardial infarction)

③ 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)

④ 긴장성 기흉 (tension pneumothorax)

⑤ 천공성 위궤양 (perforated gastric ulcer)

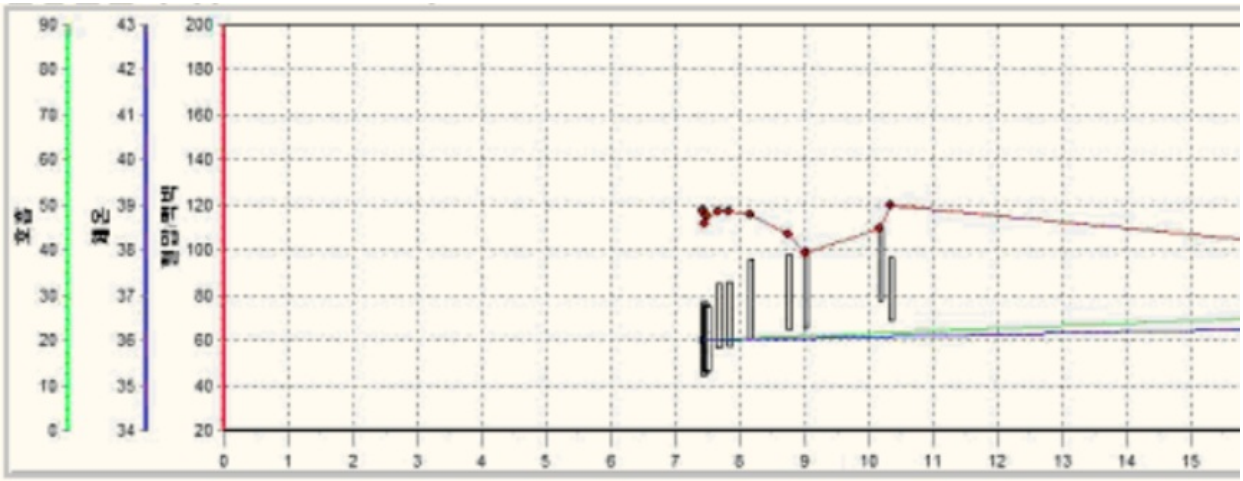
> **정답 ①**
>
> 치핵절제술 후 출혈로 생긴 저혈압 · 빈맥은 저혈량성(출혈성) 쇼크다. 같은 기전은 비장 파열에 의한 복강내 출혈이다. 심근경색은 심인성, 긴장성 기흉은 폐쇄성 쇼크이고, 천공성 위궤양은 복막염 · 패혈증으로 분포성 쇼크를 일으킨다.

2020년

2020년 시험 27번

23. 68세 남자는 평소 고혈압과 협심증으로 항고혈압제와 아스피린 복용 중이었다. 내치핵으로 치핵절제술을 받고 다음 날 퇴원하였으나, 3시간 뒤부터 붉은색 혈변을 보았으며, 화장실에서 쓰러져 의식 저하 상태로 응급실로 내원하였다. 내원 후 활력 징후는 그림과 같았다.

다음 환자와 동일한 기전의 쇼크를 일으킬 수 있는 것을 고르시오.



기록시간	07:25	07:26	07:27	07:28	07:29	07:30
SBP	76	77	77	75	76	75
DBP	49	44	45	45	46	46
MBP						
맥박	117	118	112	115	115	115

① 비장 파열 (spleen laceration)

② 심근경색 (myocardial infarction)

③ 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)

④ 긴장성 기흉 (tension pneumothorax)

⑤ 천공성 위궤양 (perforated gastric ulcer)

정답 ①

치핵절제술 후 출혈로 생긴 저혈압 · 빈맥은 저혈량성(출혈성) 쇼크다. 같은 기전은 비장 파열에 의한 복강내 출혈이다. 심근경색은 심인성, 긴장성 기흉은 폐쇄성 쇼크이고, 천공성 위궤양은 복막염 · 패혈증으로 분포성 쇼크를 일으킨다.

2020년 시험 28번

24. 48세 남자는 5시간 전부터 하복부의 극심한 통증으로 내원하여 결장암 천공을 진단받았다. 환자는 식은땀을 흘리고 있었으며, 부르는 말에는 겨우 대답할 수 있는 상태였다. 내원 당시 활력 징후는 혈압 80/48 mmHg, 맥박 113 회/분이었다. 응급실에서 수액 (생리식염수 1300ml, 20% 알부민 12ml/hr 을 주입하였으나, 혈압이 87/43 mmHg, 맥박 110회/분이었으며, 소변 양은 시간당 10cc 정도였다.

이 상황에서 가장 먼저 사용할 수 있는 승압제는?

① Dopamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

> **정답 ⑤**
> 결장 천공에 의한 복막염 환자가 수액 투여 후에도 저혈압과 핍뇨가 지속되므로 패혈성 쇼크다. 패혈성 쇼크의 1차 승압제는 노르에피네프린이다. 반응이 부족하면 바소프레신이나 에피네프린을 추가하고, 도파민은 부정맥이 많아 1차로 권하지 않는다.

2020년 시험 29번

25. 73세 남자는 에스자 결장암 폐색으로 응급실 내원하여 개복하 전방절제술 (결장암 절제술)을 시행하였다. 수술 다음날 복강 내에 삽입되어 있는 배액관으로 시간 당 200 ml의 선홍색 혈액이 배액되었으며, 두 시간 뒤 활력 징후는 혈압 75/48 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며, 환자는 식은땀을 흘리며 의식 저하가 발생하였다. 도뇨관을 통해 시간당 10 cc의 소변이 나오고 색이 진했다.

다음 환자에서 근본적인 치료는?

① 수혈 (transfusion)
② 지혈제 (tranexamic acid)
③ 하부내시경 (colonoscopy)
④ 혈관결찰 (vascular ligation)
⑤ 생리식염수 주입 (normal saline)

> **정답 ①**
> 수술 다음날 배액관으로 선홍색 피가 많이 나오면서 쇼크가 진행하므로 수술 부위의 활동성 출혈이다. 수혈은 순환을 유지하는 처치이고, 근본 치료는 재수술(또는 색전술)로 출혈 혈관을 찾아 결찰하는 지혈이다. 이 문항의 원본 표시 정답은 ① 수혈이지만, 같은 문제가 해마다 다르게 출제되었다(2021년엔 '수술', 2022년엔 '혈관결찰').
> ※ 확인 필요: '근본적인 치료'라면 ④ 혈관결찰이 더 맞아 보이며, 원본 정답 표시가 ①이다.

26. 45세 남자는 갑작스러운 복통과 함께 의식저하, 복부 팽만이 발생하여 응급실로 내원하였으며, 내원 당시 활력 징후는 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며 의식이 명료하지 않았다. 복부 CT에서 복부대동맥류 파열이 진단되었다.

환자에게 수술 전 시행할 적절한 처치를 고르시오.

① 수축기 혈압을 정상으로 올려서 수술한다.
② 전혈 (whole blood)를 우선적으로 수혈한다.
③ 교질 (Colloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
④ 정질 (Crystalloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
⑤ **적혈구, 혈장, 혈소판은 2:1:1 의 비율로 수혈한다.**

정답 ⑤

복부대동맥류 파열로 쇼크인 환자는 출혈이 멎기 전까지 수축기 혈압을 정상보다 낮게(허용성 저혈압) 유지하고, 정질 · 교질 수액을 많이 주지 않는다. 대량수혈 시 적혈구:혈장:혈소판을 1:1:1에 가깝게(이 문항에서는 2:1:1) 균형 있게 수혈한다. 전혈을 우선 쓰지는 않는다.